

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Materia: Sistemas Operativos Docente: Miguel Ángel Barrón Hernández Actividad: Monitoreo
Automatizado de Salud del Sistema con Crontab Alumno: Israel Carmona Fecha: Septiembre 2026

1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar, implementar y evaluar una rutina automatizada en segundo plano mediante un script en Bash y el planificador Crontab en Ubuntu Desktop, supervisando la memoria RAM física, la partición raíz de almacenamiento y la concurrencia de procesos interactivos para prevenir cuellos de botella y degradación de rendimiento.

1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL SISTEMA OPERATIVO

2.1. Gestión de Memoria Virtual, Espacio de Intercambio (Swap) y Paginación El subsistema de memoria del kernel de Linux organiza la memoria física (RAM) en marcos de página de tamaño fijo (habitualmente 4 KB). El kernel clasifica la memoria en:

- Memoria Anónima: Datos volátiles asignados a pilas y montículos (heap) de procesos activos (ej. instancias del navegador y editores).
- Memoria en Caché/Buffers (buff/cache): Páginas del sistema de archivos retenidas en RAM para acelerar operaciones de lectura y escritura secundarias.

Cuando la demanda de memoria anónima se aproxima a la capacidad física del hardware (14.8 GB en el equipo evaluado), el subsistema de paginación del sistema operativo activa el algoritmo de reemplazo de páginas (LRU), volcando páginas inactivas hacia la partición o archivo de intercambio (Swap). Si el consumo continúa sin control, el kernel invoca al proceso Out-Of-Memory Killer (OOM-Killer) para forzar el cierre del proceso que mayor consumo y riesgo represente. Monitorear periódicamente los megabytes reales en uso previene este escenario.

2.2. Arquitectura del Planificador Crontab vs. Procesos Continuos En los sistemas POSIX, mantener un script de monitoreo en un bucle interactivo permanente (como 'while true; do sleep 120; done') implica reservar una estructura de control de proceso (PCB), mantener descriptores abiertos y desperdiciar ciclos del procesador en cambios de contexto innecesarios.

Por el contrario, el planificador Crontab opera como un servicio de temporización desatendido. El kernel solo despierta el intérprete Bash en las marcas cronológicas que satisfacen la expresión programada (en este caso, '*/* * * * *', cada 2 minutos). Al terminar la consulta (cuyo tiempo de CPU es inferior a 0.2 segundos), el proceso finaliza y libera inmediatamente sus descriptores y memoria, optimizando los recursos del equipo.

2.3. Jerarquía del Sistema de Archivos Virtual (/proc) y Almacenamiento Comandos como 'free' y 'ps' no realizan cálculos arbitrarios; leen directamente las interfaces estructuradas expuestas por el sistema de archivos virtual '/proc' (tales como /proc/meminfo y los directorios numéricos por PID). La supervisión de la partición raíz (/) con 'df -h' garantiza que el llenado progresivo de archivos temporales (/tmp), sockets y logs del sistema no alcance el 100%, situación que impediría al sistema operativo crear nuevos archivos de bloqueo o sesiones de usuario.

1. ANÁLISIS REFLEXIVO DE LAS OBSERVACIONES PRÁCTICAS

A partir de las lecturas registradas en el archivo 'salud_pc.log' (registros de 15:04:01, 15:06:01 y 15:08:01):

1. Comportamiento Multiproceso del Navegador Web: Se comprobó que navegadores modernos (como Brave) emplean un modelo de arquitectura de múltiples procesos para aislar cada pestaña, extensión y motor de renderizado. En los registros obtenidos, las tres posiciones de mayor consumo correspondieron a subprocesos de Brave (3.9%, 2.6%, 2.1%), demostrando que la saturación de RAM no proviene de un único ejecutable monolítico, sino de la acumulación de subprocesos aislados.
 2. Estabilidad del Almacenamiento Secundario vs. Volatilidad de RAM: A lo largo de las mediciones, el almacenamiento libre en disco se mantuvo constante en 66 GB, mientras que el porcentaje de memoria RAM osciló de forma inmediata entre 18% y 20% (2773 MB a 2976 MB) ante la navegación e interacción del usuario. Esto evidencia que el principal factor crítico durante sesiones de desarrollo es la fluctuación de la memoria volátil.
 3. Precisión Cronológica: La ejecución automatizada demostró una puntualidad absoluta, disparando la recolección cada exactamente 120 segundos sin desviación medible de reloj.
-

1. CONCLUSIÓN

La implementación de un mecanismo de auditoría mediante Crontab y scripts en Bash provee una solución ligera, no intrusiva y completamente nativa para diagnosticar la salud de Ubuntu Desktop. Permite al desarrollador o estudiante monitorear el impacto de cargas pesadas de software de manera preventiva, manteniendo la integridad operativa del sistema sin comprometer su rendimiento.